

Báo cáo Triển khai BSC Testnet

- Network: bsc-testnet (ChainId 97)
- Timestamp: 2025-11-03T07:17:49.943Z
- Deployer: 0x4F4e3277b4A78a7cAd1bCBc31e7D0b948C4F87D1

Contract Addresses (CA)

- CaratixToken (CRT): 0xDB4B37023416eAE15380957f63Daa563FFD7F48c
 - ProofOfReserve: 0x34813aB62a06F8DC2dfB3a326957eFE698593F43
 - VestingController: 0xE9BF127E4071514f5003e212b1E1021f929509C8
 - RedemptionManager: 0xB587145ab7F86140036A809b05108931cAdc0477
 - StakingVault: 0xC904bFB722C40AE6ab1B2840390241e0E373536b
 - CaratixBridge: 0x0A8390845f7566Aa654E169812613B12a96Acd83
-

Mục đích & Chức năng từng contract

1) CaratixToken (CRT) — Main ERC20 Token

- Mục đích: Token trung tâm của hệ thống Caratix, tuân thủ tokenomics với Allocation theo danh mục.
- Chức năng chính:
 - ERC20 chuẩn, 18 decimals, MAX_SUPPLY = 1,000,000,000 CRT
 - Allocation-based Minting: BACKING_RESERVE, PUBLIC_SALE, DEFI_INCENTIVES, INSTITUTIONAL, TEAM, MARKETING
 - Backing Reserve: 450M CRT mint một lần vào RESERVE_CONTRACT và bị khóa vĩnh viễn (không thể chuyển)
 - AccessControl: DEFAULT_ADMIN_ROLE, MINTER_ROLE, PAUSER_ROLE, BLACKLISTER_ROLE
 - Compliance: pause/unpause, blacklist, circulating supply (trừ backing)
- Liên kết:
 - RESERVE_CONTRACT = ProofOfReserve
 - Cấp MINTER_ROLE cho VestingController, StakingVault, CaratixBridge

2) ProofOfReserve — Diamond Backing

- Mục đích: Lưu trữ minh bạch số carat, chứng chỉ, custodian, giá/giá trị dựa trên oracle; làm ví khóa Backing Reserve.
- Chức năng chính:
 - Quản lý danh sách reserve (caratWeight, quantity, certificateHash, custodian)
 - Cập nhật giá/carat (oracle role), tính tổng giá trị backing
 - Tính tỷ lệ backing đơn giản

- Liên kết:
 - Nhận 450M CRT từ `CaratixToken.mintBackingReserve()` và không thể chuyển ra do kiểm tra ở `_beforeTokenTransfer`

3) VestingController — Vesting theo Allocation

- Mục đích: Quản lý lịch vesting theo các nhóm (TEAM, INSTITUTIONAL, DEFI_INCENTIVE, MARKETING).
- Chức năng chính:
 - Tạo schedule với cliff, duration, TGE unlock
 - Khi release, `mintAllocation` CRT từ danh mục tương ứng
- Liên kết:
 - Có `MINTER_ROLE` trên `CaratixToken`

4) RedemptionManager — Quy đổi kim cương vật lý

- Mục đích: Cho phép người dùng quy đổi kim cương vật lý bằng cách đốt CRT theo tỷ lệ 5,000 CRT/coin + phí.
- Chức năng chính:
 - Tạo yêu cầu (đốt CRT + phí), quy trình PENDING → APPROVED → SHIPPED → COMPLETED
 - Quản lý custodian, tracking number, certificate hash
 - Hỗ trợ reject/cancel với refund phù hợp
- Liên kết:
 - Sử dụng `ICaratixToken` để burn/transfer theo quy trình

5) StakingVault — Staking CRT, APY động

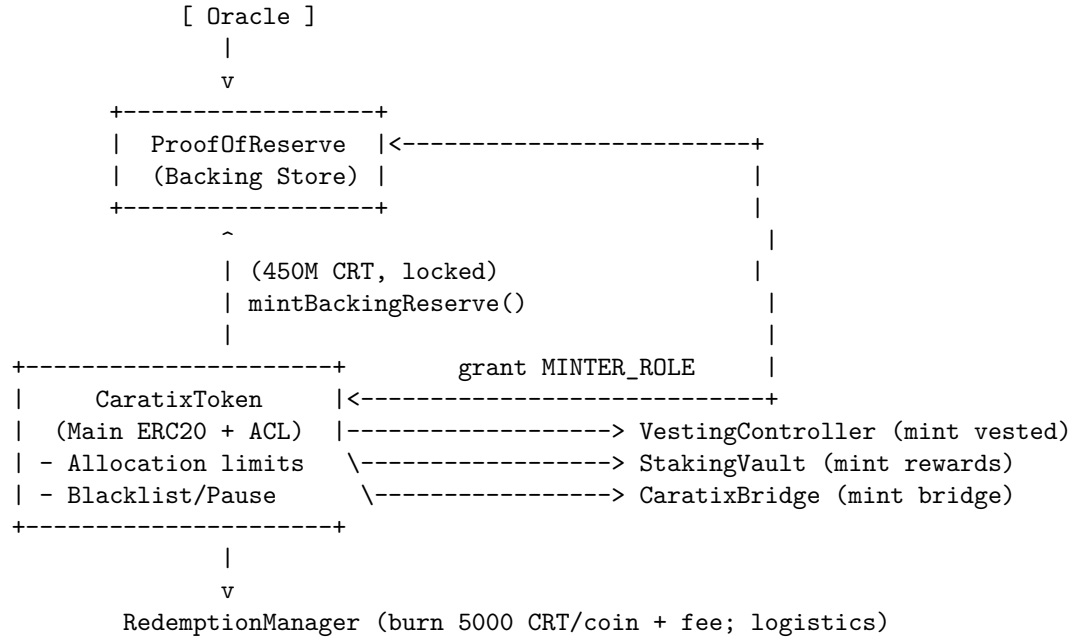
- Mục đích: Pool staking đơn tài sản CRT với reward từ DEFI_INCENTIVES trong 36 tháng.
- Chức năng chính:
 - `stake/withdraw/claim/emergencyWithdraw`
 - Tính reward theo `accRewardPerShare`, áp dụng penalty 5% nếu rút sớm (<30 ngày)
 - `MIN_STAKE_AMOUNT` = 100 CRT, APY động theo tổng staked
- Liên kết:
 - Có `MINTER_ROLE` để `mintAllocation(DEFI_INCENTIVES)` khi claim

6) CaratixBridge — Cầu chuỗi (BSC Ethereum)

- Mục đích: Khóa-mint cross-chain với xác thực multi-validators, rate limit, fee, daily limit.
- Chức năng chính:
 - `initiateBridge` (lock CRT), `validateBridge` (validators), `completeBridge` (mint ở chain đích)
 - Quản lý `VALIDATOR_ROLE`, `BRIDGE_OPERATOR_ROLE`, phí, giới hạn ngày

- Liên kết:
 - Có MINTER_ROLE để mintAllocation(PUBLIC_SALE) khi complete ở chain đích

Sơ đồ Kiến trúc (Tổng quan luồng chính)



- Backing Reserve: 450M CRT được mint một lần vào ProofOfReserve và bị khóa vĩnh viễn (cấm chuyển ra) bởi kiểm tra trong `_beforeTokenTransfer` của CaratixToken.
- VestingController, StakingVault, CaratixBridge hoạt động như các nguồn mint CRT hợp lệ theo đúng Allocation được cấp quyền.

Quan hệ & Quyền hạn (Roles)

- Trên CaratixToken:
 - DEFAULT_ADMIN_ROLE: quản trị cao nhất (grant/revoke, cấu hình controller/vault)
 - MINTER_ROLE: VestingController, StakingVault, CaratixBridge
 - PAUSER_ROLE: tạm dừng token khi cần
 - BLACKLISTER_ROLE: quản lý blacklist
- Trên CaratixBridge: VALIDATOR_ROLE, BRIDGE_OPERATOR_ROLE
- Trên RedemptionManager: APPROVER_ROLE, SHIPPER_ROLE, DEFAULT_ADMIN_ROLE

Hạn mức Allocation (tham chiếu trong token)

- BACKING_RESERVE: 450,000,000 CRT — khóa vĩnh viễn (ProofOfReserve)
 - PUBLIC_SALE: 180,000,000 CRT — phân phối công khai
 - DEFI_INCENTIVES: 150,000,000 CRT — phần thưởng staking 36 tháng
 - INSTITUTIONAL: 100,000,000 CRT — vesting 12 tháng
 - TEAM: 70,000,000 CRT — vesting 24 tháng (6 tháng cliff)
 - MARKETING: 50,000,000 CRT — vesting 18 tháng
-

Thao tác cốt lõi sau khi triển khai (đã thực hiện trong script)

1. Grant MINTER_ROLE cho: VestingController, StakingVault, CaratixBridge.
 2. Cấu hình setVestingController, setStakingVault trong CaratixToken.
 3. mintBackingReserve() để mint 450M CRT vào ProofOfReserve (khóa vĩnh viễn).
 4. (Tuỳ chọn) Mint PUBLIC_SALE cho deployer để thử nghiệm dòng chảy phân phối.
-

Ghi chú kiểm thử trên Testnet

- Test đọc: name/symbol/decimals, totalSupply, backingReserveLocked, allocation info.
 - Test write nhỏ: transfer 1 CRT, approve + stake 100 CRT.
 - Không thực hiện impersonation trên testnet công khai.
-

Phụ lục — Lệnh Verify (ví dụ)

```
npx hardhat verify --network bsc-testnet \  
0xDB4B37023416eAE15380957f63Daa563FFD7F48c \  
"0x4F4e3277b4A78a7CAd1bCBc31e7D0b948C4F87D1" \  
"0x34813aB62a06F8DC2dfB3a326957eFE698593F43"
```

```
npx hardhat verify --network bsc-testnet \  
0x34813aB62a06F8DC2dfB3a326957eFE698593F43 \  
"0x4F4e3277b4A78a7CAd1bCBc31e7D0b948C4F87D1"
```

```
npx hardhat verify --network bsc-testnet \  

```

```

0xE9BF127E4071514f5003e212b1E1021f929509C8 \
"0xDB4B37023416eAE15380957f63Daa563FFD7F48c" \
"0x4F4e3277b4A78a7CA1bCBc31e7D0b948C4F87D1"

npx hardhat verify --network bsc-testnet \
0xB587145ab7F86140036A809b05108931cAdc0477 \
"0xDB4B37023416eAE15380957f63Daa563FFD7F48c" \
"0x4F4e3277b4A78a7CA1bCBc31e7D0b948C4F87D1"

npx hardhat verify --network bsc-testnet \
0xC904bFB722C40AE6ab1B2840390241e0E373536b \
"0xDB4B37023416eAE15380957f63Daa563FFD7F48c" \
"0x4F4e3277b4A78a7CA1bCBc31e7D0b948C4F87D1"

npx hardhat verify --network bsc-testnet \
0x0A8390845f7566Aa654E169812613B12a96Acd83 \
"0xDB4B37023416eAE15380957f63Daa563FFD7F48c" \
"0x4F4e3277b4A78a7CA1bCBc31e7D0b948C4F87D1" \
0

```